

Telecomunicazioni - Formulario

Marco Tartaglione

7 ottobre 2026

Indice

1	Formule	4
1.1	Serie di Fourier (terza forma)	4
1.2	Serie di Fourier (in coseni)	4
1.3	Serie di Fourier (seni e coseni)	4
1.4	Trasformata di Fourier	4
1.5	Delta di Dirac	5
1.6	Trasformata di Fourier di una serie	5
1.7	Relazione tra la trasformata della serie dei campioni e la funzione originale	5
1.8	Sviluppo in serie di Shannon	5
1.9	Convoluzione segnale PAM e serie temporale	5
1.10	Trasformata di Fourier discreta	5
1.11	Legame trasformata di Fourier discreta e continua	5
1.12	Risposta impulsiva	5
1.13	Funzione di trasferimento	6
1.14	Risposte sistema lineare	6
1.15	Sistemi in cascata	6
1.16	Condizione di non distorsione	6
1.17	Filtro ricorrente	7
1.18	Filtro trasversale	7
1.19	Filtro puramente ricorrente	7
1.20	Filtro trasversale tempo discreto	7
1.21	Errore e legge di quantizzazione	7
1.22	Codifica	8
1.23	Decodifica	8
1.24	Segnale portante nella modulazione	8
1.25	Modulazione AM	8
1.26	Modulazione PM	9
1.27	Modulazione FM	9
1.28	Involuppo complesso rappresentativo	9
1.29	Modulazione AM con involuppo complesso	9
1.30	Modulazione SSB	9
1.31	Modulazione DSB-SC	10
1.32	Modulazione SSB-SC	10
1.33	Modulazione a prodotto	10
1.34	Demodulazione a prodotto	10
1.35	Modulazione QAM	10
1.36	Demodulazione QAM	11
1.37	Formula di Carlson	11
1.38	Potenza istantanea	11
1.39	Potenza ed energia media	11
1.40	Valore efficace	11
1.41	Segnali ad energia finita	11
1.42	Teorema di Parseval generalizzato	12
1.43	Teorema di Parseval	12
1.44	Spettro di energia	12
1.45	Segnali a potenza finita	12
1.46	Spettro di Potenza	12
1.47	Segnali a potenza finita periodici	12
1.48	Segnali ad energia finita in sistemi lineari tempo-invarianti	13
1.49	Segnali a potenza finita in sistemi lineari tempo-invarianti	13
1.50	Energia in segnali tempo discreti	13
1.51	Potenza in segnali tempo discreti	13
1.52	Spettro potenza PAM a pot. finita	13

1.53	Serie aleatorie	13
1.54	Serie ergodica	14
1.55	Spettro di potenza PAM serie ergodica	14
1.56	Codifica binaria	14
1.57	Codifica multilivello	14
1.58	Spettro PAM aleatorio con codifica multilivello NRZ	14
1.59	Decibel	14
2	Dimostrazioni	15
2.1	Serie di Fourier (in coseni)	15
2.2	Serie di Fourier (seni e coseni)	15
2.3	Trasformata di Fourier	16
2.4	Trasformata di Fourier di una serie	16
2.5	Relazione tra la trasformata della serie dei campioni e la funzione originale	16
2.6	Sviluppo in serie di Shannon	17
2.7	Trasformata di Fourier discreta	17
2.8	Legame trasformata di Fourier discreta e continua	18
2.9	Risposta impulsiva	18
2.10	Risposte sistema lineare	18
2.11	Segnali ad energia finita	19
2.12	Teorema di Parseval generalizzato	19
2.13	Spettro di energia	19
2.14	Spettro di potenza	20
2.15	Segnali a potenza finita periodici	20
2.16	Segnali ad energia finita in sistemi lineari tempo-invarianti	20
2.17	Serie aleatorie	21
2.18	Spettro PAM aleatorio con codifica multilivello NRZ	21

1 Formule

1.1. Serie di Fourier (terza forma)

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}, \quad (c_{-n} = c_n^*) \quad (1)$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt \quad (2)$$

$$x(t) \in \mathbb{R} \Rightarrow |c_n| = |c_{-n}|, \quad \arg(c_n) = -\arg(c_{-n})$$

1.2. Serie di Fourier (in coseni)

$$x(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t - \varphi_n) \quad (3)$$

$$A_0 = c_0, \quad A_n = 2|c_n|, \quad \varphi_n = -\arg(c_n), \quad n > 0, \quad A_n \neq 0$$

1.3. Serie di Fourier (seni e coseni)

$$x(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_0 t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega_0 t) \quad (4)$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} x(t) \cos(n\omega_0 t) dt \quad (5)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} x(t) \sin(n\omega_0 t) dt \quad (6)$$

1.4. Trasformata di Fourier

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad (7)$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad (8)$$

$$\text{Se } x(t) \in \mathbb{R} \Rightarrow X(-\omega) = X^*(\omega) \text{ e}$$

$$x(t) = \int_0^{\infty} V(\omega) \cos[\omega t - \varphi(\omega)] d\omega \quad (9)$$

1.5. Delta di Dirac

$$\delta \rightarrow \langle x, \delta \rangle = x(0) \quad (10)$$

1.6. Trasformata di Fourier di una serie

$$X_s(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n e^{-jn\omega T} \quad (11)$$

$$x_n = \frac{T}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{T}}^{+\frac{\pi}{T}} X_s(\omega) e^{jn\omega T} d\omega, \quad n \in \mathbb{Z} \quad (12)$$

1.7. Relazione tra la trasformata della serie dei campioni e la funzione originale

$$X_s(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega + k\omega_0) \quad (13)$$

1.8. Sviluppo in serie di Shannon

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n \frac{\sin(\frac{\pi}{T}(t - nT))}{\frac{\pi}{T}(t - nT)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n \operatorname{sinc}\left(\frac{t - nT}{T}\right) \quad (14)$$

1.9. Convoluzione segnale PAM e serie temporale

$$y(t) = \{x_n\} * g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n g(t - nT) \quad (15)$$

1.10. Trasformata di Fourier discreta

$$X_q = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-j\frac{2\pi}{N}nq} \quad (16)$$

$$x_n = \frac{1}{N} \sum_{q=0}^{N-1} X_q e^{j\frac{2\pi}{N}nq} \quad (17)$$

1.11. Legame trasformata di Fourier discreta e continua

$$(x_0\Delta t, x_1\Delta t, \dots, x_{N-1}\Delta t,) \xleftrightarrow{DFT} (X_0, X_1, \dots, X_{N-1}) \quad (18)$$

1.12. Risposta impulsiva

$$Q[\delta(t)] = h(t) \quad (19)$$

$$y(t) = x(t) * h(t) \quad (20)$$

1.13. Funzione di trasferimento

$$F[h(t)] = H(\omega) \rightarrow \begin{cases} T(w) = |H(w)| \\ \beta(w) = -\arg\{H(w)\} \end{cases} \quad (21)$$

$$Y(\omega) = X(\omega)H(\omega) \quad (22)$$

$$\text{Se } h(t) \in \mathbb{R} \text{ allora } H(\omega) = H^*(-\omega) \rightarrow \begin{cases} T(w) = T(-w) \\ \beta(w) = -\beta(-w) \end{cases}$$

1.14. Risposte sistema lineare

$$x(t) = A_x e^{jw_1 t}, \quad y(t) = A_x H(w_1) e^{jw_1 t} \rightarrow H(w_1) = \frac{c_y}{c_x} \quad (23)$$

$$x(t) = A_x \cos(w_1 t - \varphi_x), \quad y(t) = A_x T(w_1) \cos(w_1 t - \varphi_x - \beta(w_1)) \rightarrow H(w_1) = \frac{\dot{A}_y}{\dot{A}_x} \quad (24)$$

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n H(nw_0) e^{jn\omega_0 t} \quad (25)$$

$$y(t) = A_0 H(0) + \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n T(nw_0) \cos[nw_0 t - \varphi_n - \beta(nw_0)] \quad (26)$$

$$y(t) = \int_0^{+\infty} V(w) T(w) \cos[wt - \varphi(w) - \beta(w)] dw \quad (27)$$

1.15. Sistemi in cascata

$$H(w) = \frac{\dot{V}_n}{\dot{V}_0} \quad (28)$$

$$H_1(w) = \frac{\dot{V}_1}{\dot{V}_0} \quad H_2(w) = \frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1} \quad H_N(w) = \frac{\dot{V}_N}{\dot{V}_{N-1}} \quad (29)$$

$$H(w) = H_1(w)H_2(w)\dots H_N(w) \quad (30)$$

1.16. Condizione di non distorsione

$$y(t) = Ax(t - t_0) \quad (31)$$

$$Y(w) = AX(w)e^{-j\omega t_0} \quad (32)$$

Da cui

$$H(w) = Ae^{-j\omega t_0} \quad \forall w : X(w) \neq 0$$

1.17. Filtro ricorrente

$$y(t) = \sum_{k=0}^{N-1} h_k x(t - kT) + \sum_{k=1}^M h'_k y(t - kT) \quad (33)$$

$$Y(w) = \sum_{k=0}^{N-1} h_k X(w) e^{-jwkT} + \sum_{k=1}^M h'_k Y(w) e^{-jwkT} \quad (34)$$

$$H(w) = \frac{\sum_{k=0}^{N-1} h_k e^{-jwkT}}{1 - \sum_{k=1}^M h'_k e^{-jwkT}} \quad (35)$$

1.18. Filtro trasversale

$$H(w) = \sum_{k=0}^{N-1} h_k e^{-jwkT} \quad (36)$$

1.19. Filtro puramente ricorrente

$$H(w) = \frac{1}{1 - \sum_{k=1}^M h'_k e^{-jwkT}} \quad (37)$$

1.20. Filtro trasversale tempo discreto

$$y_n = \sum_{k=0}^{N-1} h'_k x_{n-k} \quad (38)$$

$$\{h_n\} = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ h'_n & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & n > N-1 \end{cases} \quad (39)$$

$$H_s(w) = F[\{h_n\}] = \sum_{k=0}^{N-1} h'_k e^{-jkwT} \quad (40)$$

1.21. Errore e legge di quantizzazione

Sia x_n il valore campionato e q_n il valore quantizzato

$$e_n = x_n - q_n \quad (41)$$

$$q_n = f(x_n) \quad (42)$$

1.22. Codifica

Siano L il numero di livelli, il numero di bit l necessari è

$$l \geq \log_2(L) \quad (43)$$

$$q_n = f(x_n) \quad (44)$$

$$T_b = \frac{T}{l} \quad (45)$$

$$f_b = f_0 l \quad (46)$$

1.23. Decodifica

Si costruisce un segnale PAM partendo dalla serie di valori quantizzati

$$s(t) = \{x_n\}^* g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n g(t - nT) \quad (47)$$

Filtratura passa basso

$$S(w) = X_s(w)G(w) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(w + kw_0)G(w) \rightarrow S_f(w) = X(w)\frac{G(w)}{T} \quad (48)$$

Equalizzazione

$$H_e = \begin{cases} \frac{T}{G(w)} & |w| \leq w_m \\ qualsiasi & |w| > w_m \end{cases} \quad (49)$$

1.24. Segnale portante nella modulazione

$$s(t) = V_0[1 + m(t)] \cos(w_0 t + \alpha(t) - \varphi_0) \quad (50)$$

definendo

$$V(t) = V_0[1 + m(t)] \quad (V(t) \geq 0)$$

$$m(t) = \frac{V(t) - V_0}{V_0} \quad (m(t) \geq -1)$$

$$\alpha(t) = \varphi(t) - (w_0 t - \varphi_0)$$

$$\Delta w(t) = w(t) - w_0$$

1.25. Modulazione AM

$$\begin{cases} m(t) = kx(t) \\ \alpha(t) = 0 \end{cases}$$

$$s(t) = V_0[1 + kx(t)] \cos[w_0 t - \varphi_0] \quad (51)$$

Con indice di modulazione

$$m_a = \max(|m(t)|), \quad m_a \in [0, 1]$$

1.26. Modulazione PM

$$\begin{cases} m(t) = 0 \\ \alpha(t) = kx(t) \end{cases}$$
$$s(t) = V_0 \cos[w_0 t + kx(t) - \varphi_0] \quad (52)$$

Con indice di modulazione

$$m = \max(|\alpha(t)|)$$

1.27. Modulazione FM

$$\begin{cases} m(t) = 0 \\ \Delta w(t) = kx(t) \end{cases}$$
$$s(t) = V_0 \cos[w_0 t + k \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau - \varphi_0] \quad (53)$$

Con indice di modulazione

$$m = \max(|\alpha(t)|)$$

1.28. Involuppo complesso rappresentativo

$$s(t) = V(t) \cos[w_0 t + \alpha(t) - \varphi_0]$$
$$s(t) = \operatorname{Re}\{i(t)e^{jw_0 t}\} \quad i(t) = V(t)e^{j[\alpha(t) - \varphi_0]} \quad (54)$$

$$\begin{cases} V(t) = |i(t)| \\ \alpha(t) = \arg\{i(t)\} \end{cases} \quad (55)$$

1.29. Modulazione AM con involuppo complesso

$$s(t) = V_0 \cos(w_0 t) + V_0 kx(t) \cos(w_0 t) \quad (56)$$

Sapendo che $x(t) = \int_{w_i}^{w_m} V(w) \cos[wt - \varphi(w)]$ (integrale di Fourier) è allora possibile sostituire la formula della modulazione AM come argomento dell'integrale, arrivando alla forma con portante, upper side band e lower side band.

$$s(t) = V_0 \cos(w_0 t) + \frac{kV_0}{2} \int_{w_i}^{w_m} V(w) \cos[(w_0 + w)t - \varphi(w)] dw$$
$$+ \frac{kV_0}{2} \int_{w_i}^{w_m} V(w) \cos[(w_0 - w)t + \varphi(w)] dw \quad (57)$$

$$i(t) = V_0 + \frac{kV_0}{2} \int_{w_i}^{w_m} V(w) e^{j[wt - \varphi(w)]} dw + \frac{kV_0}{2} \int_{w_i}^{w_m} V(w) e^{-j[wt - \varphi(w)]} dw \quad (58)$$

1.30. Modulazione SSB

$$s(t) = V_0 \cos(w_0 t) + \frac{kV_0}{2} \int_{w_i}^{w_m} V(w) \cos[(w_0 + w)t - \varphi(w)] dw \quad (59)$$

$$i(t) = V_0 + \frac{kV_0}{2} \int_{w_i}^{w_m} V(w) e^{j[wt - \varphi(w)]} dw \quad (60)$$

1.31. Modulazione DSB-SC

$$s(t) = \frac{kV_0}{2} \int_{\omega_i}^{\omega_m} V(\omega) \cos [(\omega_0 + \omega)t - \varphi(t)] d\omega \\ + \frac{kV_0}{2} \int_{\omega_i}^{\omega_m} V(\omega) \cos [(\omega_0 - \omega)t + \varphi(t)] d\omega \quad (61)$$

$$i(t) = \frac{kV_0}{2} \int_{\omega_i}^{\omega_m} V(w) e^{j[wt - \varphi(w)]} dw \\ + \frac{kV_0}{2} \int_{\omega_i}^{\omega_m} V(w) e^{-j[wt - \varphi(w)]} dw = kV_0 x(t) \quad (62)$$

1.32. Modulazione SSB-SC

$$s(t) = \frac{kV_0}{2} \int_{\omega_i}^{\omega_m} V(\omega) \cos [(\omega_0 + \omega)t - \varphi(t)] d\omega \quad (63)$$

$$i(t) = \frac{kV_0}{2} \int_{\omega_i}^{\omega_m} V(w) e^{j[wt - \varphi(w)]} dw \quad (64)$$

1.33. Modulazione a prodotto

$$x(t) \rightarrow x(t) \cos(w_o t) \quad (65)$$

$$i(t) = |x(t)| \quad (66)$$

$$\alpha(t) = \begin{cases} 0 & x(t) > 0 \\ \pi & x(t) < 0 \end{cases} \quad (67)$$

$$S(w) = \frac{1}{2} X(w - w_0) + \frac{1}{2} X(w + w_0) \quad (68)$$

$$\eta_f = \frac{B_x}{B_s} = \frac{w_m}{2w_m} = \frac{1}{2} \quad (69)$$

1.34. Demodulazione a prodotto

$$x(t) \cos(w_o t) \rightarrow 2x(t) \cos^2(w_o t) = x(t) + x(t) \cos(2w_o t) \quad (70)$$

Se è presente un errore di fase

$$x(t) \cos(w_o t) \rightarrow 2x(t) \cos(w_o t) \cos(w_o t - \Delta) = x(t) \cos(\Delta) + x(t) \cos(2w_o t - \Delta) \quad (71)$$

1.35. Modulazione QAM

$$x_1(t), x_2(t) \rightarrow s(t) = x_1(t) \cos(w_o t) - x_2(t) \sin(w_o t) \quad (72)$$

$$\eta_f = \frac{2B_x}{B_s} = \frac{2w_m}{2w_m} = 1 \quad (73)$$

1.36. Demodulazione QAM

$$\begin{aligned} s(t) &\rightarrow 2x_1(t) \cos^2(w_0 t) - 2x_2(t) \cos(w_0 t) \sin(w_0 t) \\ &= x_1(t) + x_1(t) \cos(2w_0 t) - x_2(t) \sin(2w_0 t) \end{aligned} \quad (74)$$

$$\begin{aligned} s(t) &\rightarrow -2x_2(t) \sin^2(w_0 t) - 2x_1(t) \cos(w_0 t) \sin(w_0 t) \\ &= x_2(t) - x_2(t) \cos(2w_0 t) - x_1(t) \sin(2w_0 t) \end{aligned} \quad (75)$$

Se è presente un errore di fase

$$x_{pd}(t) = x_1(t) \cos(\Delta) - x_2(t) \sin(\Delta) \quad (76)$$

$$x_{qd}(t) = x_2(t) \cos(\Delta) + x_1(t) \sin(\Delta) \quad (77)$$

1.37. Formula di Carlson

$$B_w = 2(w_m + \Delta w_{max}) \quad (78)$$

$$B = 2(f_m + \Delta f_{max}) \quad (79)$$

1.38. Potenza istantanea

$$p(t) = x^*(t)x(t) = |x(t)|^2 \quad (80)$$

1.39. Potenza ed energia media

$$p(t) = \langle |x(t)|^2 \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt \quad (81)$$

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt \quad (82)$$

1.40. Valore efficace

$$x_{eff} = \sqrt{P} \quad (83)$$

1.41. Segnali ad energia finita

$$\dot{\varphi}_{xy}(\tau) = \langle x, y_\tau \rangle^* = \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t) y(t + \tau) dt \quad (84)$$

$$\dot{\varphi}_x(\tau) = \langle x, x_\tau \rangle^* = \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t) x(t + \tau) dt \quad (85)$$

$$\begin{aligned} \dot{\varphi}_{xy}(\tau) &= \dot{\varphi}_{xy}^*(-\tau), \quad \dot{\varphi}_x(\tau) = \dot{\varphi}_x^*(-\tau) \\ |\dot{\varphi}_{xy}(\tau)|^2 &\leq \dot{\varphi}_x(0) \dot{\varphi}_y(0) = E_x E_y, \quad |\dot{\varphi}_x(\tau)| \leq \dot{\varphi}_x(0) = E_x \\ \dot{\varphi}_{xy}(\tau) &= x^*(-\tau) * y(\tau), \quad \dot{\varphi}_x(\tau) = x^*(-\tau) * x(\tau) \end{aligned}$$

1.42. Teorema di Parseval generalizzato

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t)y(t)dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X^*(w)Y(w)dw \quad (86)$$

1.43. Teorema di Parseval

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t)x(t)dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X^*(w)X(w)dw = E_x = \dot{\varphi}_x(0) \quad (87)$$

1.44. Spettro di energia

$$E_{bil}(w) = \frac{F[\dot{\varphi}_x(\tau)]}{2\pi} = \frac{|X(w)|^2}{2\pi} \quad (88)$$

$$E_{f,bil}(f) = 2\pi E_{bil}(2\pi f) \quad (89)$$

$$\text{Se } x(t) \in \mathbb{R} \text{ allora } E(w) = \begin{cases} 2E_{bil}(w) & w > 0 \\ E_{bil}(w) & w = 0 \end{cases} \quad E = \int_0^{+\infty} E(w)dw \quad (90)$$

1.45. Segnali a potenza finita

$$\varphi_{xy}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} x^*(t)y(t+\tau)dt \quad (91)$$

$$\varphi_x(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} x^*(t)x(t+\tau)dt \quad (92)$$

$$\begin{aligned} \varphi_{xy}(\tau) &= \varphi_{xy}^*(-\tau), \quad \varphi_x(\tau) = \varphi_x^*(-\tau) \\ |\varphi_{xy}(\tau)|^2 &\leq \varphi_x(0)\varphi_y(0) = P_x P_y, \quad |\varphi_x(\tau)| \leq \varphi_x(0) = P_x \end{aligned}$$

1.46. Spettro di Potenza

$$G_{bil}(w) = \frac{F[\varphi_x(\tau)]}{2\pi} \quad (93)$$

$$G_{f,bil}(f) = 2\pi G_{bil}(2\pi f) \quad (94)$$

1.47. Segnali a potenza finita periodici

$$\varphi_{xy}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} x^*(t)y(t+\tau)dt \quad (95)$$

$$\varphi_x(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} x^*(t)x(t+\tau)dt \quad (96)$$

$$G_{bil}(w) = \frac{F[\varphi_x(\tau)]}{2\pi} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 \delta(w - nw_0) \quad (97)$$

$$\text{Se } x(t) \in \mathbb{R} \quad G(w) = A_0^2 \delta(w) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n^2}{2} \delta(w - nw_0) \quad (98)$$

1.48. Segnali ad energia finita in sistemi lineari tempo-invarianti

$$E_{y,bil}(w) = |H(w)|^2 E_{x,bil}(w) \quad (99)$$

1.49. Segnali a potenza finita in sistemi lineari tempo-invarianti

$$G_{y,bil}(w) = |H(w)|^2 G_{x,bil}(w) \quad (100)$$

1.50. Energia in segnali tempo discreti

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x_n|^2 \quad (101)$$

$$\dot{c}_k = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n^* x_{n+k} \quad (102)$$

1.51. Potenza in segnali tempo discreti

$$P = \langle |x_n|^2 \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N-1} \sum_{n=-N}^N |x_n|^2 \quad (103)$$

$$c_k = \langle x_n^*, x_{n+k} \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N x_n^* x_{n+k} \quad (104)$$

1.52. Spettro potenza PAM a pot. finita

Si assume $\{a_n\}$ a valor medio nullo

$$\begin{aligned} G_{s,bil}(w) &= \frac{F[\varphi_s(\tau)]}{2\pi} = \\ &= \frac{1}{2\pi T} F[\dot{\varphi}_g(\tau)] F[\{c_k\}] = \\ &= \frac{|G(w)|^2}{2\pi T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{-jkwT} \end{aligned} \quad (105)$$

Se $\{a_n\}$ è reale

$$G_{s,bil} = \frac{|G(w)|^2}{2\pi T} \left[c_0 + \sum_{k=1}^{\infty} c_k \cos(kwT) \right] \quad (106)$$

1.53. Serie aleatorie

$$c_{stat,k} = E[a_n^* a_{n+k}] = \sum_{i=1}^L \sum_{l=1}^L (a^i)(a^l) P(a^i, a^l, k) \quad (107)$$

1.54. Serie ergodica

a_n e a_{n+k} indipendenti per k abbastanza grandi

$$c_{stat,k} = c_k \quad (108)$$

1.55. Spettro di potenza PAM serie ergodica

Se la serie è a valor medio nullo e gli elementi sono incorrelati

$$G_{s,bil}(w) = \frac{E[|a_n|^2]|G(w)|^2}{2\pi T} \quad (109)$$

1.56. Codifica binaria

I bit a 0 vengono portati a -1 , in maniera tale da avere $E[a_n] = 0$

$$c_{stat,k} = \begin{cases} E[a_n^2] = 1 & k = 0 \\ E[a_n]E[a_n] = 0 & k \neq 0 \end{cases} \quad (110)$$

1.57. Codifica multilivello

$$T = lT_b \quad (111)$$

$$f_s = \frac{f_b}{l} \quad (112)$$

$$c_{stat,k} = \begin{cases} E[a_n^2] = \frac{L^2-1}{3} & k = 0 \\ E[a_n]E[a_n] = 0 & k \neq 0 \end{cases} \quad (113)$$

1.58. Spettro PAM aleatorio con codifica multilivello NRZ

$$G_{s,bil}(w) = \frac{E[a_n^2]T}{2\pi} \left| \frac{\sin(\frac{wT}{2})}{\frac{wT}{2}} \right|^2 \quad (114)$$

$$\begin{aligned} G_{s,f,bil}(w) &= E[a_n^2]T \left| \frac{\sin(\frac{2\pi fT}{2})}{\frac{2\pi ft}{2}} \right| = E[a_n^2]T |\text{sinc}(fT)|^2 \\ &= \frac{E[a_n^2]}{f_s} \left| \text{sinc}\left(\frac{f}{f_s}\right) \right| \end{aligned} \quad (115)$$

1.59. Decibel

$$G_{p,dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_y}{P_x} \right) \quad (116)$$

2 Dimostrazioni

2.1. Serie di Fourier (in coseni)

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jnwt} \quad (117)$$

Se $x(t) \in \mathbb{R}$ allora $c_{-n} = c_n^*$ e quindi è possibile riscrivere lo sviluppo

$$\begin{aligned} x(t) &= \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n e^{jnwt} + c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{jnwt} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} e^{-jnwt} + c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{jnwt} = \\ &= c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} 2\Re\{c_n e^{jnwt}\} \end{aligned} \quad (118)$$

Definendo ora

$$\begin{cases} A_0 = c_0 \\ A_n = 2|c_n| \quad n > 0 \end{cases}$$

$$\varphi_n = -\arg\{c_n\} \quad (n > 0, A_0 \neq 0)$$

Si arriva alla forma in soli coseni

$$x(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(nwt - \varphi_n) \quad (119)$$

2.2. Serie di Fourier (seni e coseni)

$$x(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} 2\Re\{c_n e^{jnwt}\}$$

$$a_n = \begin{cases} 2c_0 & n = 0 \\ \Re\{2c_n\} & n > 0 \end{cases}$$

$$b_n = -\Im\{2c_n\}$$

Si arriva alla forma in coseni e seni

$$x(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nwt) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nwt) \quad (120)$$

2.3. Trasformata di Fourier

Se $x(t) \in \mathbb{R} \Rightarrow X(-w) = X^*(w)$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty 2\operatorname{Re}\{|X(w)|e^{j[\arg\{X(w)\}]}e^{j\omega t}\}dw = \int_0^\infty \frac{|X(w)|}{\pi} \cos(\arg\{X(w) + \omega t\})dw \quad (121)$$

Definendo ora

$$V(w) = \frac{|X(w)|}{\pi} \quad (w \geq 0), \quad \varphi(w) = -\arg\{X(w)\} \quad (w \geq 0, V(w) \neq 0)$$

Si arriva alla forma finale

$$x(t) = \int_0^\infty V(w) \cos[\omega t - \varphi(w)]dw \quad (122)$$

2.4. Trasformata di Fourier di una serie

$$X_s(w) = X_s(w + w_p) \quad (123)$$

allora

$$X_s(w) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn \frac{2\pi}{w_p} w} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn \frac{2\pi}{T} w} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega T} \quad (124)$$

$$c_n = \frac{1}{w_p} \int_{-\frac{w_p}{2}}^{+\frac{w_p}{2}} X_s(w) e^{-jn \frac{2\pi}{w_p} w} dw = \frac{T}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{T}}^{+\frac{\pi}{T}} X_s(w) e^{-jn\omega T} d\omega \quad (125)$$

sostituendo $x_n = -c_n$ si ottiene l'antitrasformata

2.5. Relazione tra la trasformata della serie dei campioni e la funzione originale

Si dimostra considerando la doppia natura dei campioni

$$x_n = \frac{T}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{T}}^{+\frac{\pi}{T}} X_s(w) e^{jn\omega T} d\omega \quad (126)$$

$$x(nT) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(w) e^{jn\omega T} d\omega \quad (127)$$

A questo punto si manipola la formula di $x(nT)$ per raggiungere quella di x_n

$$\begin{aligned} x(nT) &= \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{-\frac{\pi}{T} + kw_0}^{+\frac{\pi}{T} + kw_0} X(w) e^{jn\omega T} d\omega \rightarrow \xi = w - kw_0 \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{-\frac{\pi}{T}}^{+\frac{\pi}{T}} X(\xi + kw_0) e^{j\xi nT} e^{jkw_0 nT} d\xi \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{-\frac{\pi}{T}}^{+\frac{\pi}{T}} X(\xi + kw_0) e^{j\xi nT} d\xi \rightarrow \xi = w \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{T}}^{+\frac{\pi}{T}} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(w + kw_0) e^{jkw_0 nT} dw \end{aligned} \quad (128)$$

2.6. Sviluppo in serie di Shannon

Verificata la condizione del teorema di Shannon $w_0 > 2w_m$

$$X(w) = \begin{cases} TX_s(w) & |w| < \frac{w_0}{2} \\ 0 & \text{altrove} \end{cases} \quad (129)$$

Sfruttando la formula di antitrasformazione

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(w) e^{j\omega t} dw = \frac{T}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{T}}^{+\frac{\pi}{T}} X_s(w) e^{j\omega t} dw \quad (130)$$

Si applica la definizione di trasformata di Fourier di una serie

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{T}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n \int_{-\frac{\pi}{T}}^{+\frac{\pi}{T}} e^{j\omega t} e^{-jn\omega T} d\omega \\ &= \frac{T}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n \int_{-\frac{\pi}{T}}^{+\frac{\pi}{T}} e^{j\omega(t-nT)} d\omega \\ &= \frac{T}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n \frac{2 \sin(\frac{\pi}{T}(t-nT))}{t-nT} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n \frac{T \sin(\frac{\pi}{T}(t-nT))}{\pi(t-nT)} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n \frac{\sin(\frac{\pi}{T}(t-nT))}{\frac{\pi}{T}(t-nT)} \end{aligned} \quad (131)$$

Da cui è possibile arrivare allo sviluppo in serie di Shannon

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n \frac{\sin(\frac{\pi}{T}(t-nT))}{\frac{\pi}{T}(t-nT)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n \operatorname{sinc}\left(\frac{t-nT}{T}\right) \quad (132)$$

2.7. Trasformata di Fourier discreta

Si sostituisce la definizione di X_q nella formula di antitrasformazione

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{1}{N} \sum_{q=0}^{N-1} X_q e^{j\frac{2\pi}{N} nq} = \frac{1}{N} \sum_{q=0}^{N-1} \sum_{k=0}^{N-1} x_k e^{-j\frac{2\pi}{N} kq} e^{j\frac{2\pi}{N} nq} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x_k \sum_{q=0}^{N-1} e^{-j\frac{2\pi}{N} (n-k)q} = \frac{1}{N} N x_n = x_n \end{aligned} \quad (133)$$

Tale procedura è possibile considerando

$$\sum_{q=0}^{N-1} e^{-j\frac{2\pi}{N} (n-k)q} = \sum_{q=0}^{N-1} \left(e^{-j\frac{2\pi}{N} (n-k)} \right)^q$$

E quindi valutando il valore di una serie geometrica di ragione $e^{j\frac{2\pi}{N} (n-k)}$

$$\sum_{q=0}^{N-1} \left(e^{-j\frac{2\pi}{N} (n-k)} \right)^q = \begin{cases} \frac{1-e^{k2\pi(n-k)}}{1-e^{j\frac{2\pi}{N} (n-k)}} = 0 & n \neq k \\ N & n = k \end{cases}$$

2.8. Legame trasformata di Fourier discreta e continua

Si costruiscono le ripetizioni periodiche

$$x_p(t) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x(t - iT_p) \quad (134)$$

$$X_p(w) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} X(w - iw_p) \quad (135)$$

Con i periodi legati dalla relazione

$$T_p w_p = 2\pi N$$

Si definiscono ora gli intervalli di campionamento in tempi e frequenze

$$\Delta t = \frac{T_p}{N} = \frac{2\pi}{w_p}$$

$$\Delta w = \frac{w_p}{N} = \frac{2\pi}{T_p}$$

Si ottengono i campioni

$$x_n = x_p(n\Delta t) \quad n = 0, 1, \dots, N - 1$$

$$X_n = X_p(n\Delta w) \quad n = 0, 1, \dots, N - 1$$

Moltiplicando per Δt i campioni nei tempi si dimostra la relazione

2.9. Risposta impulsiva

Si sfrutta la sovrapposizione degli effetti per dimostrare l'assunto

$$\delta(t - \tau) \rightarrow h(t - \tau)$$

$$x(\tau)\delta(t - \tau) \rightarrow x(\tau)h(t - \tau)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\delta(t - \tau) \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau)$$

$$x(t) \rightarrow x(t)^* h(t)$$

2.10. Risposte sistema lineare

Ricordando

$$F[e^{jw_0 t}] = 2\pi\delta(w - w_0)$$

si ha

$$Y(w) = X(w)H(w) = c_x 2\pi\delta(w - w_1)H(w) = c_x H(w_1) 2\pi\delta(w - w_1) = c_y 2\pi\delta(w - w_1) \quad (136)$$

a questo punto si applica l'antitrasformata

$$F^{-1}[Y(w)] = c_y e^{jw_1 t}$$

2.11. Segnali ad energia finita

$$\begin{aligned}
 \dot{\varphi}_{yx}^*(-\tau) &= \left[\int_{-\infty}^{+\infty} y^*(t)x(t-\tau)dt \right]^* = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t)x^*(t-\tau)dt \rightarrow t' = t - \tau \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} y(t'+\tau)x^*(t')dt \rightarrow t = t' \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t)y(t+\tau)dt = \dot{\varphi}_{xy}^*(-\tau)
 \end{aligned} \tag{137}$$

$$\begin{aligned}
 \dot{\varphi}_{yx}(\tau) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t)y(t+\tau)dt \rightarrow t' = -t \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(-t')y(\tau-t')dt' = x^*(-\tau)^*y(\tau)
 \end{aligned} \tag{138}$$

2.12. Teorema di Parseval generalizzato

$$\dot{\Phi}_{xy}(w) = F[\dot{\varphi}_{xy}(\tau)] = F[x^*(-\tau)]F[y(\tau)] = X^*(w)Y(w) \tag{139}$$

È allora possibile scrivere la funzione di crosscorrelazione come antitrasformata

$$\Rightarrow \dot{\varphi}_{xy}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \dot{\Phi}_{xy}(w)e^{jw\tau}dw \tag{140}$$

Si valuta allora il valore nell'origine

$$\dot{\varphi}_{xy}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \dot{\Phi}_{xy}(w)dw = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X^*(w)Y(w)dw \tag{141}$$

Per cui

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t)y(t)dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X^*(w)Y(w)dw \tag{142}$$

2.13. Spettro di energia

Poichè

$$F[\dot{\varphi}_x(\tau)] = |X(w)|^2 \tag{143}$$

e

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{F[\dot{\varphi}_x(\tau)]}{2\pi} dw \tag{144}$$

allora

$$E_{bil}(w) = \frac{F[\dot{\varphi}_x(\tau)]}{2\pi} = \frac{|X(w)|^2}{2\pi} \tag{145}$$

2.14. Spettro di potenza

Poichè

$$\varphi_x(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F[\varphi_x(\tau)] e^{kw\tau} dw \quad (146)$$

allora

$$\varphi_x(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F[\varphi_x(\tau)] dw \quad (147)$$

da cui si ricava

$$P_x = \varphi_x(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F[\varphi_x(\tau)] dw \quad (148)$$

2.15. Segnali a potenza finita periodici

Si dimostra che la funzione di autocorrelazione è una funzione periodica su T

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jnw_o t} \quad (149)$$

$$x^*(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n^* e^{-jnw_o t} \quad (150)$$

si riscrive allora la funzione di autocorrelazione

$$\begin{aligned} \varphi_x(\tau) &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n^* e^{-jnw_o t} \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jnw_o(t+\tau)} dt \\ &= \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_n^* c_k e^{jkw_o \tau} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} e^{-j(n-k)w_o t} dt \end{aligned} \quad (151)$$

sapendo che

$$\int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} e^{-j(n-k)w_o t} dt = \begin{cases} 0 & n \neq k \\ T & n = k \end{cases} \quad (152)$$

si ha la seguente rappresentazione

$$\varphi(\tau) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n^* c_n e^{jkw_o \tau} = \sum_{-\infty}^{\infty} |c_n|^2 e^{jnw_o \tau} \quad (153)$$

da questa si ricava la densità spettrale di potenza

$$G_{bil}(w) = \frac{F[\varphi_x(\tau)]}{2\pi} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 \delta(w - nw_o) \quad (154)$$

2.16. Segnali ad energia finita in sistemi lineari tempo-invarianti

$$\begin{aligned} Y(w) &= H(w)X(w) \\ \frac{|Y(w)|^2}{2\pi} &= |H(w)|^2 \frac{|X(w)|^2}{2\pi} \end{aligned} \quad (155)$$

Da qui è possibile effettuare le sostituzioni

$$E_{y,bil}(w) = |H(w)|^2 E_{x,bil}(w) \quad (156)$$

2.17. Serie aleatorie

Due variabili aleatorie a distanza k sono incorrelate se

$$c_{stat,k} = E[a_n^* a_{n+k}] = \begin{cases} E[|a_n|^2] & k = 0 \\ E[a_n^*] E[a_{n+k}] = E[a_n^*] E[a_n] & k \neq 0 \end{cases} \quad (157)$$

2.18. Spettro PAM aleatorio con codifica multilivello NRZ

Si utilizza come impulso $g(t)$ un impulso di durata T

$$G(w) = T \frac{\sin(\frac{wT}{2})}{\frac{wT}{2}} \quad (158)$$

Da cui

$$G_{s,bil}(w) = \frac{E[|a_n|^2]T}{2\pi} \left| \frac{\sin(\frac{wt}{2})}{\frac{wt}{2}} \right|^2 \quad (159)$$

$$G_{s,f,bil}(w) = E[|a_n|^2]T \left| \frac{\sin(\frac{2\pi ft}{2})}{\frac{2\pi ft}{2}} \right|^2 = E[|a_n|^2]T |\text{sinc}(ft)|^2 = \frac{E[|a_n|^2]T}{f_s} \left| \text{sinc}\left(\frac{f}{f_s}\right) \right|^2 \quad (160)$$
